# De sinusfunctie en de goniometrische cirkel

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Graden en radialen

Zet om.

**1.** Vul in.

a) $90^\circ$ _____ b) $120^\circ$ _____ c) $\frac{\pi}{4}$ _____

d) $\frac{5\pi}{6}$ _____ e) $2$ rad (op een graad) _____

## 2 De goniometrische cirkel

Vul in zonder rekentoestel.

**2.** Vul in.

a) $\sin \frac{3\pi}{2}$ _____ b) $\sin 0$ _____ c) $\sin \frac{5\pi}{6}$ _____

d) kwadrant van $\frac{7\pi}{4}$ _____ e) teken van $\sin \frac{4\pi}{3}$ _____

**3.** Geef een tweede hoek in $[0, 2\pi]$ met dezelfde sinus als $\frac{\pi}{3}$. _____

**4.** Bereken met je rekentoestel $\sin 1$ (radialen, twee cijfers na de komma). _____

## 3 Kenmerken van sinusfuncties

Vul de tabel aan.

5.

| functie | amplitude | evenwichtslijn | periode | bereik |
|---|---|---|---|---|
| $2\sin x - 1$ | | | | |
| $\sin 3x$ | | | | |
| $4\sin \frac{1}{2}x + 6$ | | | | |
| $-3\sin x$ | | | | |

6. Wat is de faseverschuiving van $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$? _____

7. Maximum van $3\sin 2(x - 1) + 4$? _____

## 4 Periodieke situaties

Schrijf je berekening op.

8. Een sinusfunctie heeft maximum $14$ en minimum $6$. Evenwichtslijn en amplitude?

_____

9. Het getij: hoogst $4{,}5$ m, laagst $0{,}5$ m, periode $12{,}5$ uur. Amplitude, evenwichtslijn en $b$?

_____

10. Een reuzenrad: diameter $30$ m, as op $18$ m. Hoogste en laagste punt van een bakje?

_____

11. Een slinger zwaait $5$ keer heen en terug in $10$ s. Periode en frequentie?

_____

## 5 Juist of fout?

Kruis aan.

**12.** De sinus van een hoek in het tweede kwadrant is positief.

◯ waar ◯ niet waar

**13.** $\sin(x + 2\pi) = \sin x$

◯ waar ◯ niet waar

**14.** Een verticale verschuiving verandert de periode.

◯ waar ◯ niet waar

**15.** $\sin 2x$ heeft periode $4\pi$.

◯ waar ◯ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

## 1. Graden en radialen

**1** a) $\frac{\pi}{2}$ · b) $\frac{2\pi}{3}$ · c) $45^\circ$ · d) $150^\circ$ · e) $115^\circ$

## 2. De goniometrische cirkel

**2** a) $-1$ · b) $0$ · c) $\frac{1}{2}$ · d) vierde · e) $-$

**3** $\frac{2\pi}{3}$

**4** $0{,}84$

## 3. Kenmerken van sinusfuncties

**5** $2, y = -1, 2\pi, [-3, 1] \cdot 1, y = 0, \frac{2\pi}{3}, [-1, 1] \cdot 4, y = 6, 4\pi, [2, 10] \cdot 3, y = 0, 2\pi, [-3, 3]$

**6** $\frac{\pi}{4}$ naar links

**7** $7$

## 4. Periodieke situaties

**8** $y = 10$, amplitude $4$

**9** $2$, $2{,}5$, $b = \frac{2\pi}{12{,}5} \approx 0{,}50$

**10** $33$ m en $3$ m

**11** $2$ s; $0{,}5$ per seconde

## 5. Juist of fout?

**12** waar

**13** waar

**14** niet waar

**15** niet waar